

Protocolo QUIC

Quick UDP Internet Connections

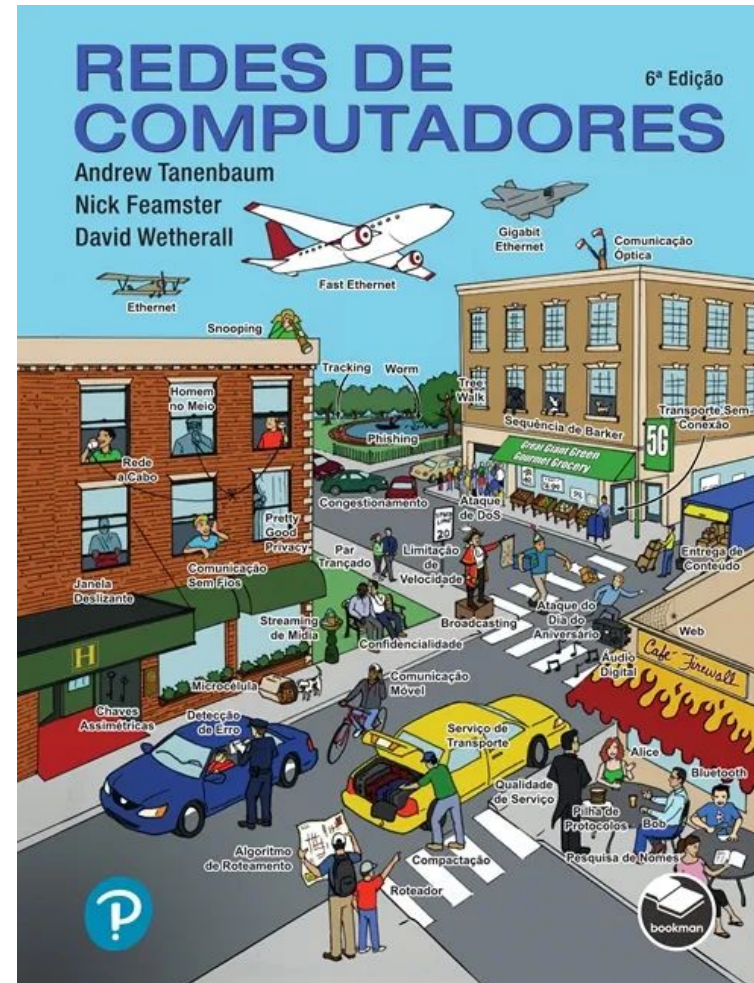
UFPI - Sistemas de Informação

Redes de Computadores

Prof. Dr. Rayner Gomes - rayner@ufpi.edu.br

Referência

TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David J. **Redes de computadores**. 6. ed. Amsterdã: Pearson, 2021.



Introdução ao QUIC

- **O que é:** Protocolo de camada de transporte inicialmente proposto pelo Google.
- **Objetivo principal:** Reduzir a latência no estabelecimento de conexões e melhorar a performance de aplicações Web.
- **Adoção:** Tornou-se a base para o HTTP/3.

O Problema do Modelo Tradicional (TCP + TLS)

- **Overhead de Conexão:** O TCP exige um *handshake* de três vias para estabelecer a conexão.
- **Segurança Adicional:** O TLS (Transport Layer Security) exige handshakes adicionais para troca de chaves criptográficas.
- **Resultado:** Múltiplas viagens de ida e volta (RTTs) antes que o primeiro byte de dados da aplicação seja enviado.

O Bloqueio de Início de Linha (Head-of-Line Blocking) no TCP

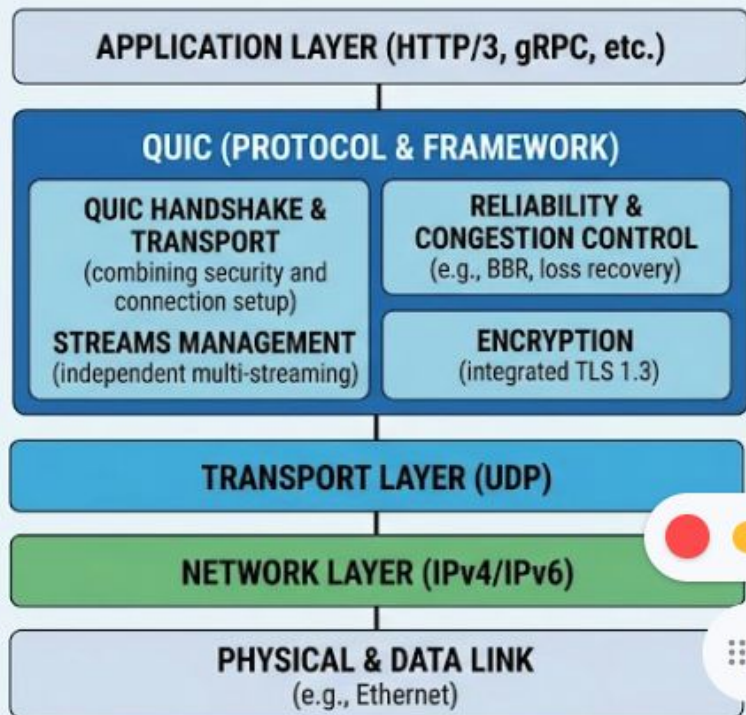
- O TCP vê o fluxo de dados como um fluxo contínuo de bytes.
- Se um pacote for perdido, todos os pacotes subsequentes devem esperar pela retransmissão, mesmo que pertençam a objetos independentes (como diferentes imagens em uma página Web).

Arquitetura e Funcionamento do QUIC

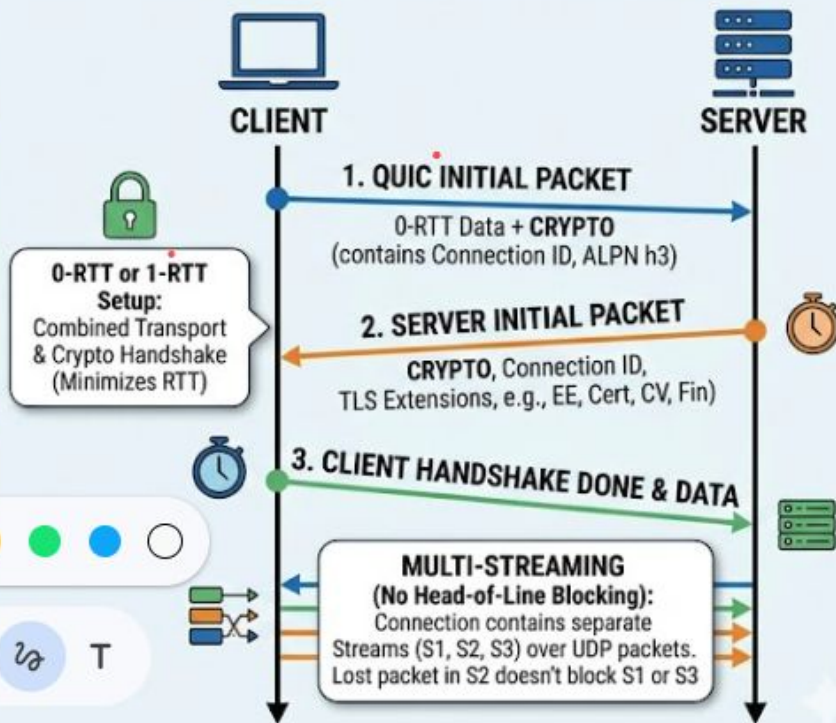
- **Base:** O QUIC roda sobre o protocolo UDP (*User Datagram Protocol*) em vez do TCP.
- **Por que UDP?** Evita a rigidez do TCP implementado no núcleo (kernel) dos sistemas operacionais, permitindo uma evolução mais rápida no espaço do usuário.
- **Confiabilidade:** Embora use UDP, o QUIC implementa sua própria camada de confiabilidade e controle de congestionamento

QUIC PROTOCOL ARCHITECTURE AND FUNCTIONING (OVER UDP)

LAYERED ARCHITECTURE



OPERATION & HANDSHAKE FLOW



Handshake de Baixa Latência (0-RTT)

- **Integração:** O QUIC combina o estabelecimento de transporte e criptografia em um único passo.
- **Otimização:** Se um cliente já se conectou ao servidor anteriormente, ele pode enviar dados no primeiro pacote (0-RTT), eliminando a espera do *handshake*.

Multiplexação sem Bloqueio de Início de Linha

Streams Independentes: O QUIC suporta múltiplos fluxos (*streams*) de dados em uma única conexão.

Solução: Se um pacote de um stream for perdido, apenas esse stream é afetado. Os outros fluxos independentes continuam a ser processados normalmente.

Recursos Avançados e Performance

Criptografia por Padrão: Diferente do TCP (onde o TLS é opcional), no QUIC a criptografia é obrigatória e integrada.

Proteção de Cabeçalho: Quase todo o cabeçalho do QUIC é autenticado ou criptografado, dificultando a interferência de dispositivos intermediários (*middleboxes*).

Mobilidade e Migração de Conexão

Identificação por ID: O TCP identifica conexões pelo endereço IP e porta. Se você mudar do Wi-Fi para o 4G, a conexão cai.

Connection ID: O QUIC usa um identificador de conexão persistente. Isso permite que a conexão continue ativa mesmo se o endereço IP do dispositivo mudar

Controle de Congestionamento

- QUIC utiliza algoritmos modernos (como **BBR** - **B**ottleneck **B**andwidth and **R**ound-trip propagation time) para gerenciar o tráfego. [próximo slide]
- Oferece sinais de *feedback* mais precisos do que o TCP convencional para evitar o congestionamento da rede.

BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time)

O problema dos algoritmos antigos (perda de pacotes):

- Algoritmos tradicionais são baseados em **perda**.
- Eles enviam dados cada vez mais rápido até que um pacote seja descartado pela rede. Só então eles entendem que há congestionamento e reduzem a velocidade.
- Isso causa o fenômeno de *bufferbloat*, onde os roteadores ficam com as filas cheias, aumentando a latência antes mesmo de haver perda real.

A Filosofia do BBR (Modelagem de Rede)

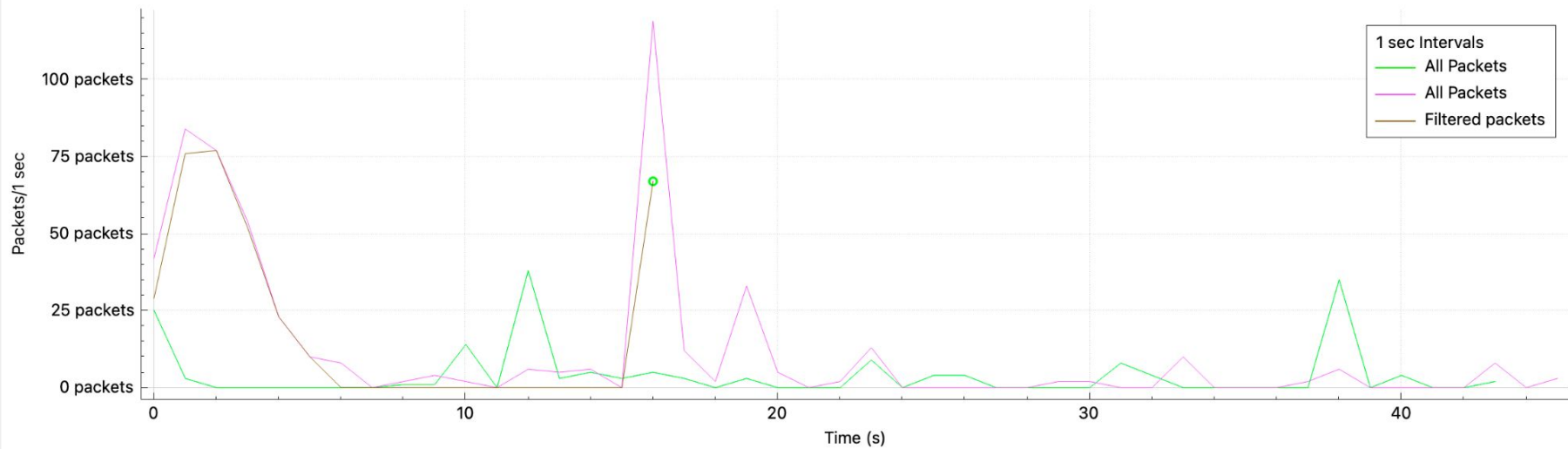
O BBR não espera a perda de pacotes para agir. Em vez disso, ele tenta construir um modelo matemático em tempo real da rede, medindo dois fatores principais:

- **BDP (Bandwidth-Delay Product):** Ele calcula a largura de banda máxima disponível e o tempo mínimo necessário para um pacote ir e voltar (RTT).
- **Ponto Ideal:** O BBR tenta manter o envio de dados exatamente no ritmo que a rede suporta, sem encher os buffers dos roteadores.

O Futuro com HTTP/3

- O HTTP/3 é formalmente a aplicação de HTTP sobre o protocolo de transporte QUIC.
- Discussão sobre a transição da Internet para um modelo onde a maioria do tráfego Web agora flui sobre UDP/QUIC.

Wireshark I/O Graphs: Wi-Fi: en0

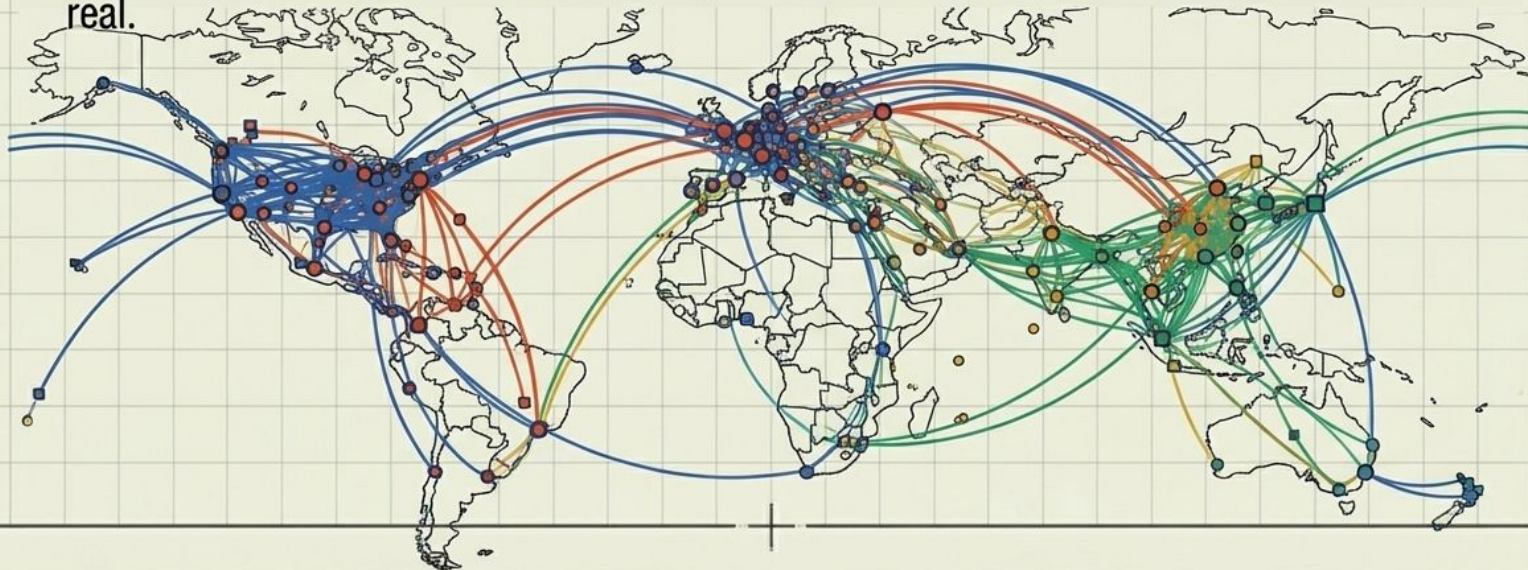


Click to select packet 546 (16s = 67).

Enabled	Avg over Time	Graph Name	Display Filter	Color	Style	Y Axis	Y Field	SMA Period	Y Axis Factor
☒	☐	All Packets	tcp	■	Line	Packets		None	1
☒	☐	All Packets	udp	■	Line	Packets		None	1
☒	☐	Filtered pack...	quic	■	Line	Packets		None	1

A Adoção Global do HTTP/3

- **Dominância Prática:** Mais da metade do tráfego do navegador Chrome já utilizava QUIC para serviços do Google antes mesmo da padronização final.
- **O Novo Padrão:** Navegadores modernos, grandes servidores web (Nginx) e CDNs gigantes já operam em HTTP/3 como padrão.
- **Impacto de Negócios:** Menos stalls de vídeo, tempo de interação (Time-to-Interactive) drasticamente reduzido e resiliência impecável em redes celulares instáveis no mundo real.

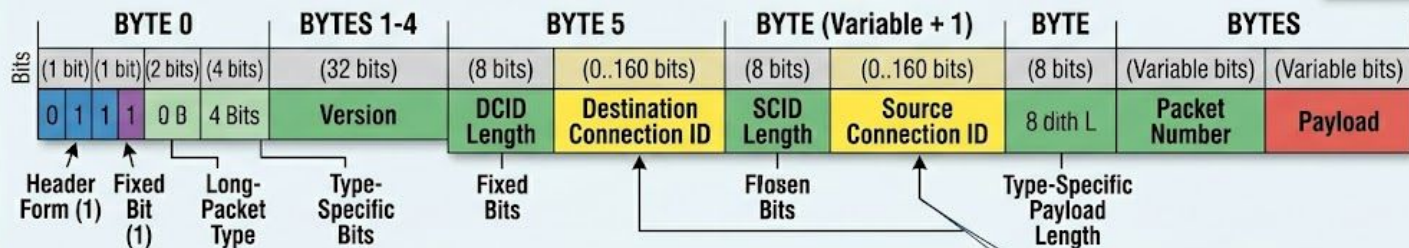
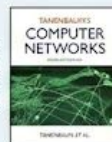


Cabeçalho do QUIC [Próxima Aula]

LONG HEADER FORMAT

QUIC LONG HEADER (Handshake & Initial Packets)

Source:
Computer Networks 6e
(Tanenbaum, et al.)



SHORT HEADER FORMAT

QUIC SHORT HEADER (1-RTT Data Packets)

Crucial for Connection Migration
(TCP is IP-dependent)

